能量约束下低空终端交通自组织与宏微观协同调度研究

博士论文详细框架

修订日期：2026年10月22日

建议题目：能量约束下低空终端交通自组织与宏微观协同调度研究

英文题目：Energy-Constrained Self-Organization and Macro − Micro Coordinated Scheduling of Low-Altitude Terminal Traffic

框架说明

七章共用一个固定终端对象：单起降场、一个pad、两至四股进场流、同质可悬停UAV，以及已在空中到达的随机SOC请求。第三章回答资源—能量耦合如何改变有效服务能力，第四章研究局部协作，第五章研究固定几何下的宏微观资源额度与转移窗口，第六章进行综合验证；动态几何重构不作为必成研究内容。当前项目固定多环可作为实例，不能先验宣称该构形普适最优。

局部自主意图选择与系统资源协调同时存在，才符合本论文的自组织定义；完全逐机集中决策仅列为对照。所有预期收益待真实实验检验，章节所列结果类型不是已经获得的发现。

摘要

以研究对象、三个问题、实际方法和得到的证据组织摘要，待完成研究后填写定量结果及适用条件。中英文摘要保持正常着陆、应急和能源失败等口径一致。

符号与缩略语

统一SOC、可用电池能量、最低着陆耗能、reserve、等待裕度、资源占用、服务率及双时间尺度符号。区分计划额度、提议、实际执行和正常/应急出流，给出量纲。

第一章 绪论

1.1 研究背景与终端交通问题

从有限着陆服务与持续空中耗电的矛盾提出问题，解释同在场量不一定对应相同运行风险。将资源竞争与交通组织作为主线，避免用产业规模代替科学问题。

1.2 空域结构、共享资源与起降调度研究

梳理自由飞行、分层、走廊、固定构形和服务位排程，区分物理空域设计、统计分区与资源分配。[A03][B07][C06] 说明结构加强不保证安全或服务能力单调改善。

1.3 自组织交通与局部协作研究

区分独立任务交通、编队和群集，比较局部规则、局部优化与学习的观测范围和合作假设。[A07][A09] 明确已有大规模仿真和实飞，不把应用标签作为创新。

1.4 能源、公平与终端可行性研究

比较路径续航/能耗预算、外生目标时刻、动态SOC及等待裕度表达。[B02][C06] 讨论航班与运营方公平的不同定义，以及公平可能增加总延误和动作负担的证据。[C02][C04]

1.5 宏观交通建模与宏微观协调研究

回顾冲突引起速度损失、异质性、滞回、三维MFD、排队守恒及控制反馈。[B04][B05][B06][B11][B12] 区分聚合控制、微观示例和逐机命令闭环，承认B12已有反馈及完整等待核算。

1.6 研究边界、问题与假设

归纳服务能力识别、能量可行与公平局部协作、固定几何资源协调三个问题。将已有成果、作者明确限制和本论文待检验假设分开，不使用无证据的“首次考虑能源”表述。

1.7 研究内容与技术路线

说明机理模型如何支持额度预测，局部意图如何经过轨迹生成、安全检查和资源仲裁，实际结果如何返回滚动调度。给出各章接口及证据分工。

1.8 论文结构

按问题组织后三个核心研究章与综合验证章，不将软件模块数量当作成果数量。学校格式、论文数量和毕业要求另行落实。

第二章 低空终端交通的能量与共享资源统一建模

2.1 固定终端场景与研究边界

定义两至四股空中进场流、等待区、向内转移、最后进近及单pad服务，说明固定多环只是可选实例。请求已经在空中，未获转移的请求仍耗电且纳入统计。

2.2 共享资源与占用关系

建立通道、交汇保护区、最后进近和pad的占用、互斥、释放与阻塞关系。明确一个下游资源未释放如何使上游继续等待，几何与资源预算在对照间保持一致。

2.3 个体运动与任务阶段

给出位置、速度、加减速、转弯和爬升限制，定义等待、转移、进近及降落等意图。分清意图选择、短时轨迹生成和底层跟踪，不把数值动作直接视为可执行轨迹。

2.4 SOC更新与最低着陆耗能

采用SOC(k+1)=SOC(k)−E(action,waiting,trajectory)/E_bat描述耗电，悬停、转移与进近的耗能分别建模。定义E_min_to_land与reserve，说明能耗模型校准来源和近似范围。

2.5 等待裕度与能量可行性

把可用能量扣除最低着陆耗能和reserve后映为可继续等待裕度，并标明功率/轨迹预测误差。比较低SOC、最小裕度和EDF信息差别，区分输入即不可行与调度过程中丧失可行性。

2.6 邻域信息、局部选择与资源仲裁

规定感知、意图共享和公共资源/拥堵信号范围，保留个体局部选择权。资源仲裁只解决实际占用冲突，若由中心决定全部动作则归为集中调度方法。

2.7 安全检查、拒绝与应急事件

定义提议接受/拒绝、间隔约束、执行失败与回退信息。无可行正常动作时记录应急所用时间、空间和服务资源，不瞬时删机；区分正常完成、应急、能源失败和未完成。

2.8 宏观守恒与完整评价口径

建立在场量、队列、资源占用、正常/应急出流及裕度分布的聚合，区分额度与实际执行。累计实际等待计入悬停、盘旋或留环等候、阻塞和排队等等待状态，包括仍在运动但未取得任务进展的排队/留环时间，不能因速度非零而记为主动有效飞行；相对无拥堵可行参考的延误及包含主动飞行/服务的任务逗留时间分别定义。全请求保留累计等待，未完成者在截止时记录右删失逗留，不当作已完成。

2.9 场景生成与基本校验

统一到达/SOC随机序列、服务时间和三类代表负荷，先验证单机耗电、两机竞争、阻塞及终态计数。给出独立场景划分，为后三章共用对照奠定基础。

2.10 本章小结

输出统一状态、资源占用图和执行接口，保持各章能量与安全语义一致。主要图表为场景图、状态转移图、资源关系图与指标定义表。

第三章 资源—能量耦合下的自组织机理与有效服务能力

3.1 自组织现象及研究设计

以邻域决策形成的有序进场、等待传播和资源交替使用为观察对象，明确哪些现象源于集中仲裁。控制几何、pad能力和到达/SOC序列，避免资源变化混入机制比较。

3.2 局部让行与资源阻塞

通过时空轨迹和占用事件分析让行、最后进近保护和下游阻塞如何影响出流。区分必要安全等待与可避免的循环让行，不只报告平均拥堵。

3.3 等待耗能与可行域演化

追踪裕度分布随等待、转移和服务推进的变化，研究同在场量下不同能量构成的后果。标记初始不可行任务及调度后风险，避免混淆输入与控制影响。

3.4 有效服务能力的状态依赖

在pad标称能力不变时比较资源占用结构、队列增长、正常出流与应急占用。说明局部移动或非零速度不能替代最终着陆服务能力。

3.5 简洁预测模型与样本外检验

比较仅在场量、加入关键占用、再加入剩余等待裕度分布的模型。可用排队守恒或事件服务模型，不要求一定得到MFD；按独立需求/SOC场景检验增益与复杂度。

3.6 负荷、SOC组成与瓶颈边界

在稀疏、临界和过载条件下识别何时空域交互占主导、何时pad成为最终上限。选择性研究SOC离散与相关性，报告不增益区间和不可行需求边界。

3.7 本章小结

形成第五章所需服务预测及可信范围，列出尚不能由宏观状态解释的差异。证据包括占用事件链、能量分布演化、条件出流与样本外误差。

第四章 兼顾能量可行性与公平的局部协作

4.1 局部目标与系统代价

用共享通道竞争说明最快转移、低SOC优先与整体正常完成之间可能存在冲突。公平以等待年龄、尾部等待和饥饿表达，避免假定某个优先级普遍最佳。

4.2 有限意图候选与短时预测

构造等待、向内转移、最后进近及降落候选，预测其资源占用和耗能。使用邻机意图及公共资源信号筛选，候选轨迹仍须通过共同安全检查。

4.3 能量裕度、等待年龄与协作选择

设计可解释规则或短时域优化，将裕度与等待进展同时纳入。说明平局、重复提议与意图更新机制，保持选择主要由局部可得信息完成。

4.4 共享资源仲裁与等待进展

明确占用确认、释放、承诺失效和循环依赖的处理。可针对有限资源结构给出死锁避免或进展的充分条件，不承诺任意扰动下全局无饥饿。

4.5 轨迹执行与能量预测误差

将局部方案接入轨迹生成和安全过滤，比较计划耗能/占用与实际值。统计拒绝、回退和应急事件，判断执行差异是否使策略收益消失。

4.6 基线及公平代价比较

与FCFS、最小裕度/EDF及无协作方法在同等资源和安全条件下比较。共同报告正常着陆、应急、能源失败、全请求等待和尾部，展示公平与效率的真实权衡。

4.7 通信与计算可实施性

报告局部决策耗时分布、邻域规模与超时回退，按必要性选择信息延迟或丢失检查。不能只用整体仿真速度推断机载实时性。

4.8 本章小结

输出具有明确局部选择权和资源接口的协作方法，说明相对简单优先规则的有效条件。图表包括意图流程、资源竞争时间线、等待分布与裕度轨迹。

第五章 固定几何下的宏微观资源额度与滚动调度

5.1 资源协调问题与成熟基线

说明宏观层能改变额度、窗口和预算，不能改变pad物理能力或凭空扩充缓冲区。以B12式宏观命令转化思想建立适配基线，明确本终端能源队列与原文模型的差别。[B12]

5.2 双时间尺度状态与预测接口

规定宏观周期、微观周期和滚动时域，接入第三章服务模型。聚合关键占用、实际出流和裕度分布，区分计划额度、个体提议、仲裁接受和实际执行。

5.3 资源额度与转移窗口优化

建立面向各进场流的额度、共享资源预算或服务窗口决策，时间项采用全请求累计实际等待，并考虑正常完成、应急代价与能量风险；延误和完整逗留作为单独评价量。安全和能量可行要求显式表达，公平不以掩盖能源失败的平均收益替代。

5.4 宏观约束到局部执行

定义额度和窗口如何限制局部候选集合，由个体选择具体可行意图。说明集中资源仲裁的范围，保留完全集中动作调度作为单独基线。

5.5 执行反馈与预测修正

利用接受/拒绝、占用释放、正常/应急出流及裕度误差更新预测，处理额度未用完和资源空耗。检验平滑更新是否避免放行振荡，反馈本身不单列创新。

5.6 求解与回退

优先采用规则和短时域滚动优化，给出决策规模、耗时及无解处理。小规模集中优化只在证得最优时称最优，否则报告可行解和差距。

5.7 协同增量与必要消融

比较无宏观局部协作、宏观额度加简单/随机执行和完整方法，分别关闭能量反馈、局部协作或宏观反馈。解释收益是否来自减少不可行提议、资源阻塞或可避免能源失败，而非只展示平均成本下降。

5.8 本章小结

给出固定几何资源协同的适用条件和无增益区域。主要图表为双时间尺度信息流、额度与实际执行、服务预测误差、全请求绩效及配对效应。

第六章 综合仿真与可选执行验证

6.1 综合验证与证据分工

大规模运行效率和服务机理由仿真支撑，执行试验检验接口、轨迹跟踪及资源协调。所有结果对应明确需求、能耗模型和安全条件，不把计划中的试验写成已完成。

6.2 三类负荷及需求/SOC序列

选择稀疏、临界和过载负荷，记录所有请求与终态。按先导结果选择SOC离散、相关性和服务扰动，避免扩展成全因素笛卡尔积。

6.3 统一条件下的综合对照

同资源、几何、序列和安全过滤下比较FCFS、裕度/EDF、局部方法、宏观适配和完整方法。给出正常着陆、应急代价、能源失败、未完成、全请求累计实际等待及尾部和实时耗时，另列参考延误与任务逗留；未完成者保留截止时的累计等待和右删失逗留。

6.4 能耗误差与运行扰动

针对影响结论的耗能偏差、服务扰动或通信误差评估敏感性，区分模型内可行与真实能源安全。报告初始不可行、调度后失效和应急占用，不用完成者均值遮蔽风险。

6.5 固定构形间的迁移性

设备和时间允许时离线比较第二固定构形，保持同等空间/服务资源或明确差别。它检验方法可迁移性，不是运行中的动态重构实验，也不证明环形普适最优。

6.6 可选软硬件执行验证

可用软件在环、硬件在环或少量Crazyflie设备验证意图接受、占用互斥、等待解除和轨迹跟踪。硬件非完成主线的必需条件，报告比例关系、跟踪误差和无法重现的能耗/动力学差别。

6.7 模型与执行差异及适用范围

解释预测、仿真和所测执行之间的差异，对能源保证强度相应收窄。小尺度成功不能外推全城容量、全尺寸电池表现或载人eVTOL适航安全。

6.8 本章小结

汇总每项贡献的证据类型和成立条件，保留负结果与未覆盖边界。图表为综合对照、能量/服务敏感性、终态分布及可选实测时间线。

第七章 结论与展望

7.1 主要研究结论

逐一回答机理、局部协作和资源协同三个问题，填写真实定量结果及成立条件。包括简单方法已足够或某模块无增益的发现。

7.2 方法贡献与交通管理意义

区分新的状态依赖认识、局部机制和宏观资源协调增量。对照已有自组织、能源预算及宏微观闭环工作，避免将组合标签写成贡献。

7.3 研究局限

讨论固定几何、同质可悬停机型、合作假设、能耗近似及实证尺度。明确SOC裕度估计不构成不依赖模型误差的真实电池保证。

7.4 后续方向

按证据选择动态几何重构、异质机型、相邻多起降场或更强执行验证之一。在线重构是扩展，不将未完成的核心资源—能量分析挪为展望。

参考文献

沿用资料库33条ID，引用正式版本与实际所读全文类型保持一致。A06/C03按用户意愿停止追索，不作为正文研究或毕业前提；当前为31条全文（30本地PDF、1HTML）与2条摘要。

附录

可包含资源占用表、能耗参数与误差范围、算法伪代码、需求/SOC序列设置和实验口径。大型轨迹与仿真产物另存，正文保留支撑结论的必要证据。

章节与成果对应

第三章形成资源—能量耦合与服务能力研究，第四章形成局部协作研究，第五章形成固定几何宏微观资源调度研究；第六章提供共同验证，无需另造独立算法。研究收益、文章数量及毕业安排均以实际结果和学校要求为准。